

HORUS-LAB · ENTREPRISE TECHNOLOGIQUE AFRICAINE

Cahier des charges

Site institutionnel bilingue & CMS headless

website-horus-lab

Cycle complet : analyse → conception → réalisation → production

Maître d'ouvrage	Horus-Lab
Maître d'œuvre	Équipe technique Horus-Lab
Direction / CEO	Loïc Tonba
Direction technique / CTO	Edwin Tchamba
Domaine de production	horus-lab.com · api.horus-lab.com
Période du projet	20 mai 2026 → 1 ^{er} août 2026
Mise en ligne (v1.0)	13 juillet 2026 — HTTPS actif
Statut	En production · itérations en cours
Version du document	1.0 — 1 ^{er} août 2026

Document de référence — reconstitue le processus réel du projet,
de l'étude de l'existant jusqu'à l'exploitation en production.

Sommaire

1. Contexte et présentation du projet

- Porteur · Problème adressé · Vision produit

2. Objectifs et bénéfices attendus

3. Périmètre du projet

- Inclus · Exclu · Hypothèses et contraintes

4. Acteurs, rôles et parties prenantes

5. Phase 0 — Analyse et étude de l'existant

6. Phase 1 — Spécifications fonctionnelles

- Besoins visiteur · Besoins éditeur · Matrice des exigences

7. Phase 2 — Conception technique et architecture

- Architecture cible · Modèle de données · API · Choix technologiques

8. Phase 3 — Réalisation (développement)

- Backend CMS · Frontend · Intégrations tierces

9. Phase 4 — Qualité, sécurité et recette

0. Phase 5 — Industrialisation CI/CD

1. Phase 6 — Déploiement en production

2. Phase 7 — Exploitation, maintenance et évolutions

3. Exigences non fonctionnelles

4. Planning réel et jalons

5. Livrables du projet

6. Critères d'acceptation et procédure de recette

7. Risques identifiés et mesures de maîtrise

8. Reste à faire et trajectoire d'évolution

9. Glossaire

1. Contexte et présentation du projet

1.1 Le porteur

Horus-Lab est une entreprise technologique africaine dont l'activité couvre le développement d'applications web et mobiles, la conception de systèmes d'information et d'ERP, la digitalisation de processus métiers, les solutions d'intelligence artificielle, ainsi qu'une activité de formation et d'audit technique.

1.2 Le problème adressé

L'entreprise ne disposait pas d'une vitrine numérique crédible en propre. Or son marché — clients africains et diaspora, partenaires institutionnels, candidats — évalue une société de services numériques d'abord sur sa présence en ligne. Trois manques étaient structurants :

- **Crédibilité** — aucun support permettant de présenter offre, réalisations, équipe et méthode de travail de manière professionnelle et vérifiable ;
- **Autonomie éditoriale** — toute mise à jour de contenu aurait exigé une intervention de développeur, donc un délai et un coût incompatibles avec un rythme de communication soutenu ;
- **Captation** — aucun canal structuré de collecte des demandes entrantes (contact, newsletter, inscriptions aux formations, conversations).

1.3 La vision produit

Un site institutionnel bilingue français/anglais, sobre et professionnel, rapide, référencé, dont **la totalité du contenu éditorial est pilotée depuis une interface d'administration** par des non-développeurs. Techniquement : une **architecture découplée** — une API REST Django jouant le rôle de CMS *headless*, et un frontend Next.js qui la consomme et sait fonctionner en mode dégradé si l'API est indisponible.

Principe directeur retenu. « Pas de contenu en dur dans le code. » Chaque bloc affiché sur le site publique correspond à un modèle éditable en base. Le code ne porte que la présentation et un jeu de valeurs de repli (*fallback*) garantissant qu'aucune page ne casse si le backend tombe.

2. Objectifs et bénéfices attendus

N°	Objectif	Indicateur de réussite retenu
O1	Présence en ligne professionnelle et bilingue	Site accessible en HTTPS sur domaine propre, versions FR et EN complètes, aucune chaîne non traduite
O2	Autonomie éditoriale totale	Toute modification de contenu réalisable depuis l'administration, visible en ligne sous ~60 s, sans redéploiement
O3	Captation structurée des contacts	Formulaires contact / newsletter / accès formations opérationnels, stockage en base et notification e-mail
O4	Visibilité organique	Sitemap, robots, balises hreflang, JSON-LD, métadonnées par page, PWA
O5	Résilience de service	Le site reste navigable même API éteinte (repli statique systématique)
O6	Déploiement reproductible et réversible	Chaîne CI/CD automatisée, images conteneurisées épinglées par empreinte, rollback en une commande
O7	Cohabitation sans risque sur infrastructure mutualisée	Aucune interruption des autres projets hébergés lors des mises à jour
O8	Animation éditoriale continue	Blog, forum public par article, veille technologique alimentée automatiquement

3. Périmètre du projet

Dans le périmètre

- ✓ Site public bilingue FR/EN (12 gabarits de pages)
- ✓ CMS headless complet (administration Django)
- ✓ API REST publique en lecture, écriture restreinte aux formulaires
- ✓ Blog éditorial + forum public rattaché aux articles
- ✓ Espace formations avec accès contrôlé par e-mail
- ✓ Portfolio de réalisations, équipe, témoignages, partenaires
- ✓ Assistant conversationnel « Horus AI »
- ✓ Veille technologique automatisée (flux RSS traduits en FR)
- ✓ Intégrations e-mailing et notification
- ✓ Conteneurisation, CI/CD, mise en production, exploitation
- ✓ Documentation opérationnelle (runbook, journal, guides)

Hors périmètre

- Paiement en ligne / facturation
- Espace client authentifié avec comptes nominatifs
- Application mobile native
- Chat privé un-à-un (retiré en juillet 2026, remplacé par le forum public)
- Candidatures emploi/stage en ligne (retirées du périmètre)
- Multi-tenant / marque blanche
- Hébergement des autres projets du serveur mutualisé

Contraintes structurantes

- **Serveur mutualisé** — le VPS héberge cinq autres projets ; interdiction absolue de perturber leur exploitation
- **PostgreSQL partagé** — une base dédiée dans une instance appartenant à un autre projet
- **Reverse proxy partagé** — un unique Nginx conteneurisé termine le TLS pour tous les sites

- **Budget maîtrisé** — services tiers en offre gratuite ou faible coût

4. Acteurs, rôles et parties prenantes

Acteur	Rôle dans le système	Droits et parcours
Visiteur anonyme	Cible principale	Consulte toutes les pages publiques dans la langue de son choix, lit le blog, participe au forum, s'abonne à la newsletter, envoie un message, dialogue avec l'assistant IA, demande l'accès aux formations
Éditeur / communication	Producteur de contenu	Accès à l'administration : crée et publie articles, réalisations, brèves, témoignages ; modifie tous les blocs de la page d'accueil et des pages internes ; pilote la bannière promotionnelle
Administrateur technique	Exploitation	Accès superutilisateur : gestion des comptes, modération du forum, consultation des messages de contact et des abonnés, supervision des conteneurs et déploiements
Développeur	Réalisation	Contribue par branche de fonctionnalité, ouvre une <i>pull request</i> , fait relire, fusionne sur la branche principale — ce qui déclenche la construction des images
Direction	Arbitrage	Valide le périmètre, la ligne éditoriale, la charte visuelle et la recette fonctionnelle
Tiers techniques	Services externes	Registre d'images GHCR, e-mailing transactionnel Brevo, inférence IA Groq, notification Telegram, autorité de certification Let's Encrypt, hébergeur VPS, registrar DNS

5. Phase 0 — Analyse et étude de l'existant

Objectif : établir la cartographie exhaustive du dépôt avant toute modification, et identifier les écarts entre l'ambition affichée et l'implémentation réelle.

5.1 Démarche

Une session d'audit complète a été conduite **sans aucune modification de code** : lecture de l'intégralité des applications backend, du routage frontend, des couches d'accès aux données, des fichiers d'infrastructure et des variables d'environnement. Les conclusions ont été consignées dans le journal de projet et ont servi de base au découpage en lots.

5.2 Constat de départ

Existant backend

Huit applications Django complètes (modèles, sérialiseurs, vues, routes, administration, migrations). Le CMS n'était pas à construire : **il existait déjà** sous la forme de l'administration Django enrichie — interfaces en français, groupes de champs FR/EN, édition en liste, génération automatique des identifiants d'URL. Aucun besoin d'ajouter Wagtail ou django-cms.

Existant frontend

Application Next.js en App Router, sortie *standalone*, TypeScript strict, Tailwind en mode CSS-first, internationalisation maison par segment d'URL. Référencement déjà complet. Le blog savait lire deux sources : l'API Django et des fichiers Markdown locaux.

5.3 Écarts critiques relevés lors de l'audit

#	Écart constaté	Décision de traitement
É1	La couche d'accès CMS court-circuitait volontairement le backend pour les projets, services, témoignages et le sous-titre du héros : éditer ces sections dans l'administration n'avait aucun effet visible	Priorité 1 — supprimer les court-circuits et réalimenter la base, pour que le CMS pilote réellement le site
É2	L'endpoint « équipe » n'était jamais consommé ; la page « À propos » affichait une équipe codée en dur	Priorité 2 — brancher la lecture depuis l'API
É3	Incohérence de nommage des variables d'environnement entre le code, les exemples et la composition Docker	Priorité 1 — harmonisation sur un nom unique, source de vérité documentée
É4	Textes de référencement périmés (manifeste, données structurées) décrivant une offre qui n'était plus l'offre courante	Priorité 2 — réécriture de la copie
É5	Le plan de site publiait encore une route redirigée	Priorité 2 — nettoyage
É6	Page légale à l'état de gabarit (mentions à compléter)	Priorité 2 — rédaction juridique
É7	Aucune limitation de débit ni validation de type de fichier sur les points d'écriture publics ; clé secrète et mode débogage aux valeurs de développement par défaut	Priorité 3 — durcissement avant mise en production
É8	Absence de tests automatisés côté backend	Priorité 3 — couverture ciblée sur les points sensibles

Livrable de phase. Cartographie complète du monorepo, tableau des écarts hiérarchisé en trois niveaux de priorité, et découpage du reste du projet en lots P1 / P2 / P3. Cet audit est la référence à laquelle toutes les phases suivantes

se rattachent.

6. Phase 1 — Spécifications fonctionnelles

6.1 Besoins côté visiteur

Réf.	Fonction	Description et règles
F-01	Navigation bilingue	Toute page existe en français et en anglais, adressée par un segment d'URL. La racine redirige vers le français. Bascule de langue conservant la page courante ; balises <i>hreflang</i> croisées.
F-02	Page d'accueil pilotée	Héros avec vidéo de fond, diapositives, statistiques, offre de services, processus de travail, valeurs, secteurs d'activité, réalisations, témoignages, partenaires, appel à l'action — chaque bloc étant un modèle éditable.
F-03	Pages de services	Une page détaillée par domaine d'expertise, adressée par identifiant d'URL.
F-04	Portfolio	Liste des réalisations avec visuel, description, technologies employées et lien éventuel.
F-05	Blog	Liste paginée, filtrage par catégorie, article en Markdown rendu côté serveur, image de couverture, filigrane de marque, mise en page justifiée, défilement interne automatique du corps de l'article.
F-06	Forum public par article	Fil de discussion rattaché à chaque article. Participation anonyme (pseudonyme + e-mail optionnel). Réponse à un message précis avec citation du message parent. Modération depuis l'administration ; notification de l'équipe à chaque nouveau message.
F-07	Actualités technologiques	Section alimentée automatiquement par agrégation de flux RSS externes, avec traduction des titres et résumés en français, rafraîchie par tâche planifiée.
F-08	Espace formations	Catalogue de cours structurés en modules, avec mur d'accès par e-mail : la saisie d'une adresse déverrouille le contenu et alimente la base de prospects. Bannière promotionnelle paramétrable avec compte à rebours calculé (date de début + durée).
F-09	Page « À propos »	Histoire de l'entreprise, valeurs, présentation des fondateurs et de l'équipe, données lues depuis le CMS.
F-10	Contact	Formulaire validé ; message persisté en base et notifié par e-mail transactionnel ; protection anti-robot.
F-11	Newsletter	Inscription depuis plusieurs emplacements ; abonné stocké en base et poussé vers la liste d'e-mailing.
F-12	Assistant « Horus AI »	Widget conversationnel flottant branché sur un moteur d'inférence, avec repli sur une base de questions fréquentes si le service est indisponible.
F-13	Confort de lecture	Thème clair/sombre sans clignotement au chargement, indicateur de progression de lecture, retour en haut de page, animations d'apparition, séparateurs graphiques.
F-14	Référencement et partage	Métadonnées par page, plan de site, fichier robots, données structurées JSON-LD, manifeste d'application installable.
F-15	Mentions légales	Page dédiée : éditeur, hébergeur, propriété intellectuelle, données personnelles.

6.2 Besoins côté éditeur (administration)

- **Édition bilingue systématique** — chaque champ textuel existe en deux versions, regroupées côte à côte dans l'interface.

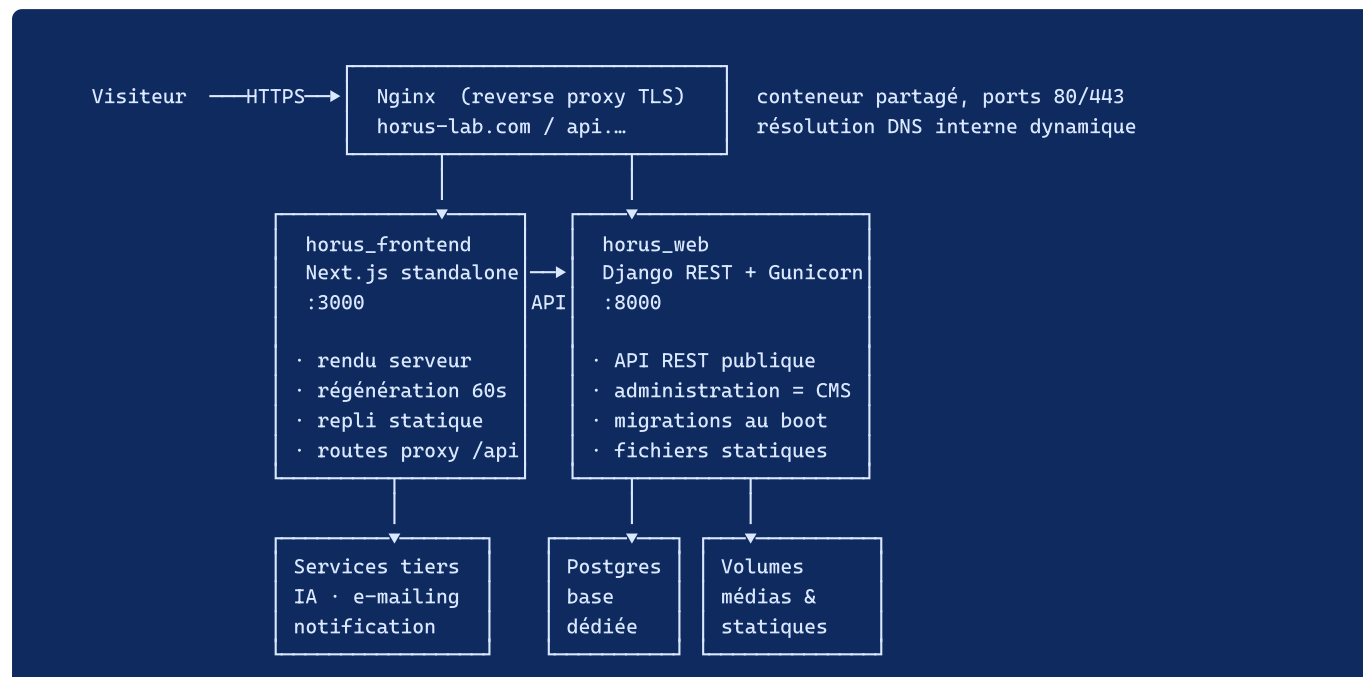
- **Modèles singletons** — les blocs uniques (réglages du site, héros, bannière) sont contraints à un seul enregistrement, pour éviter toute ambiguïté d'édition.
- **Publication immédiate** — aucune action technique requise ; la modification est visible en ligne sous une minute grâce à la régénération incrémentale des pages.
- **Ordonnancement** — champs de tri sur toutes les listes affichées (services, valeurs, secteurs, témoignages, partenaires, statistiques).
- **Boîte de réception** — messages de contact, abonnés newsletter et messages de forum consultables et exportables depuis l'administration.
- **Interface en français** — libellés, aides à la saisie et groupes de champs traduits.

6.3 Matrice de traçabilité objectifs → fonctions

Objectif	Fonctions couvrantes	État
O1 — Présence bilingue	F-01, F-02, F-03, F-04, F-09, F-15	Livré
O2 — Autonomie éditoriale	F-02 → F-05, F-08, F-09 + administration	Livré
O3 — Captation	F-10, F-11, F-08 (mur e-mail)	Livré
O4 — Visibilité	F-14, F-05, F-07	Livré
O5 — Résilience	Repli statique de la couche CMS, repli FAQ de l'assistant	Livré
O6 — Déploiement	Chaîne CI/CD, images épinglées, rollback documenté	Livré
O7 — Cohabitation	Règles d'or d'exploitation, composition limitée à deux services	Livré
O8 — Animation	F-05, F-06, F-07	Livré

7. Phase 2 — Conception technique et architecture

7.1 Architecture cible



7.2 Décisions d'architecture structurantes

Décision	Justification	Conséquence assumée
CMS headless = administration Django	Le socle existait déjà et couvrait le besoin ; ajouter un CMS tiers aurait dupliqué le modèle de données	L'ergonomie éditoriale dépend de la qualité des classes d'administration — d'où l'effort porté sur les groupes de champs et les libellés français
Repli statique systématique	Le site ne doit jamais afficher d'erreur si l'API est momentanément indisponible	Chaque bloc a une valeur par défaut dans le code, à maintenir en cohérence avec le contenu réel
Régénération incrémentale (~60 s)	Concilie performance de page statique et fraîcheur du contenu éditorial	Un éditeur peut attendre jusqu'à une minute avant de voir son changement
Rendu dynamique forcé pour les articles	Le pré-rendu à la construction provoquait des erreurs 404 sur les articles créés après le build	Légère perte de cache sur ces pages, compensée par la fiabilité
Images construites en intégration continue, jamais sur le serveur	Le VPS est mutualisé et peu doté ; construire dessus risquerait de dégrader les autres sites	Toute mise à jour du site passe obligatoirement par la branche principale
Épinglage des images par empreinte	Rend le déploiement déterministe et le retour arrière trivial	Deux valeurs à mettre à jour dans le fichier d'environnement à chaque livraison
Résolution DNS dynamique côté proxy	Permet de recréer les conteneurs applicatifs sans toucher au proxy partagé	Aucun rechargement de Nginx nécessaire lors d'une mise à jour courante
Base PostgreSQL partagée, rôle et base dédiés	Mutualisation imposée par l'infrastructure existante	Interdiction stricte de toute opération destructive sur l'instance ; documentée en règle d'or

7.3 Modèle de données (domaines et entités)

Domaine	Entités	Rôle
conten	Réglages du site, Bannière formations, Héros, Diapositive, Statistique, Service, Étape de processus, Valeur, Secteur, Témoignage, Partenaire, Réalisation, Élément de pile technique, Membre d'équipe	Cœur éditorial du site : tous les blocs de la page d'accueil et des pages institutionnelles. Modèle singleton pour les blocs uniques.
blog	Catégorie, Article, Fil de forum, Message de forum	Production éditoriale et espace de discussion publique rattaché aux articles, avec relation de réponse message-à-message.
courses	Catégorie, Cours, Module	Catalogue de formations structuré, avec accès conditionné à la saisie d'une adresse e-mail.
portfolio	Projet	Réalisations clients et internes.
news	Brève, Article technologique	Actualités rédigées en interne et veille technologique agrégée depuis des flux externes.
contact	Message de contact	Persistance des demandes entrantes.
newsletter	Abonné	Base de diffusion.
accounts	Comptes et droits	Authentification de l'administration et de l'accès aux formations.

Chaque entité éditoriale porte ses champs en deux langues, un ordre d'affichage, un indicateur de publication et, le cas échéant, un identifiant d'URL généré automatiquement.

7.4 Contrat d'interface (API REST)

Famille	Méthode	Règle d'accès
Contenu du site, services, processus, valeurs, secteurs, témoignages, partenaires, réalisations, pile technique, équipe, héros	Lecture seule	Public — vues en lecture seule, pagination, aucune donnée sensible exposée
Blog : articles, catégories, article par identifiant	Lecture seule	Public — un article dépublié ou supprimé cesse immédiatement d'être servi
Forum : fils et messages par article	Lecture + création	Public en création, sans compte ; modération a posteriori dans l'administration
Formations : catalogue, modules	Lecture seule	Public pour le catalogue ; contenu détaillé conditionné au mur e-mail
Contact, newsletter, accès formations	Création uniquement	Public restreint — validation stricte, anti-robot, persistance et notification
Administration	Toutes	Session authentifiée, compte membre d'équipe ou superutilisateur

7.5 Choix technologiques et justification

Frontend

Next.js 16 en App Router, React 19, TypeScript strict, Tailwind v4 en configuration CSS-first, rendu Markdown, internationalisation maison.

Backend

Django 5 et Django REST Framework, gestion des origines croisées, pilote PostgreSQL moderne avec configuration par URL, traitement d'images, service des

Infrastructure

Docker et Docker Compose, registre d'images GHCR, intégration continue GitHub Actions, reverse proxy Nginx conteneurisé, certificats Let's Encrypt, VPS Contabo.

Sortie *standalone* pour une image
conteneur minimale.

fichiers statiques intégré, serveur
d'application Gunicorn.

8. Phase 3 — Réalisation

Le développement a été mené par lots successifs, chacun clos par une entrée datée dans le journal de projet. Le découpage suit la hiérarchie de priorités issue de l'audit.

Lot P1 — Rendre le CMS réellement pilotable

1^{er} juillet 2026

Suppression des court-circuits de la couche d'accès CMS pour les services, les témoignages et le héros, puis pour les projets et l'équipe. Réalimentation de la base avec le contenu à jour via le script de peuplement. Résultat : ce qui est saisi dans l'administration s'affiche effectivement sur le site.

- ✓ Services, témoignages, héros pilotés
- ✓ Projets et membres d'équipe pilotés
- ✓ Script de peuplement idempotent enrichi

Lot P2 — Cohérence d'environnement et copie de référencement

1^{er}–3 juillet 2026

Audit exhaustif des variables d'environnement du backend et du frontend, puis unification : les vrais fichiers d'environnement deviennent la source de vérité, les exemples sont nettoyés et alignés. Réécriture des textes de référencement pour refléter l'offre réelle, nettoyage du plan de site.

- ✓ Nom de variable unique pour l'URL du backend
- ✓ Manifeste et données structurées réécrits
- ✓ Plan de site purgé des routes redirigées

Lot P3 — Durcissement et confiance

1^{er} juillet 2026

Traitement des points de sécurité relevés à l'audit : limitation de débit sur les points d'écriture publics, validation des entrées, valeurs de production imposées pour la clé secrète et le mode débogage, en-têtes de sécurité, redirection HTTPS.

Lot — Bascule e-mailing et validation réelle

5 juillet 2026

Sortie complète de l'adresse personnelle au profit d'un domaine d'envoi professionnel. Validation de bout en bout de tous les formulaires en conditions réelles, deux anomalies corrigées, un blocage d'adresse IP côté fournisseur levé. Balayage complet de toutes les pages et de toutes les intégrations.

Lot — Forum public et retrait du chat privé

5 juillet 2026

Décision produit : le chat privé un-à-un est remplacé par un **forum public rattaché à chaque article**, plus utile en référencement et en animation de communauté. Le code et les tables du chat privé sont purgés. Boîte de réception du forum dans l'administration, notification par e-mail à l'équipe et lien direct vers le fil concerné.

Lot — Refonte visuelle « sobre et professionnelle »

20–26 juillet 2026

Refonte itérative de la page d'accueil (allègement des fonds, correction du logo, suppression de la section pile technique jugée non pertinente commercialement, vérification de la véracité de chaque affirmation affichée, suppression des marqueurs typographiques trahissant une rédaction assistée). Puis harmonisation de toutes les pages : services, formations, à propos, contact, réalisations. Vidéos de héros représentatives, logos technologiques sur les réalisations, navigation revue.

- ✓ Accueil refondue en trois itérations
- ✓ Cohérence typographique et chromatique multi-pages
- ✓ Sincérité éditoriale : aucune affirmation non vérifiable

Lot — Espace formations et bannière promotionnelle

21–24 juillet 2026

Construction de la page formations, du mur d'accès par e-mail, des vidéos bilingues et de la structuration en modules. Bannière promotionnelle entièrement paramétrable depuis l'administration : messages FR/EN, lien de téléchargement, date de début et durée produisant un compte à rebours calculé, et interrupteur d'affichage.

Lot — Relecture linguistique et persistance des formulaires

27 juillet 2026

Audit complet des chaînes françaises et anglaises, correction des mélanges de langues. Les soumissions de contact et de newsletter sont désormais **stockées en base** en plus d'être notifiées par e-mail : plus aucune demande ne peut être perdue si le service d'e-mailing est indisponible.

Lot — Veille technologique et confort de lecture

28 juillet 2026

Section « Actualités tech » alimentée par agrégation de flux RSS avec traduction française, rafraîchie par tâche planifiée toutes les quatre heures. Amélioration du confort de lecture des articles : titre justifié, défilement interne automatique du corps. Réponse à un message précis dans le forum (« qui répond à qui »). Correction d'un défaut où un article supprimé restait servi et où la liste de l'API était tronquée.

8.1 Conventions de développement retenues

- **Une branche par sujet**, nommée par préfixe d'intention (fonctionnalité, correction, tâche, documentation).
- **Messages de commit conventionnels** avec périmètre explicite, en français.
- **Journal de projet obligatoire** — chaque lot clos produit une entrée datée décrivant le problème, la solution et les fichiers touchés. Ce journal constitue la mémoire du projet et la source de ce cahier des charges.
- **Fusion sur la branche principale par *pull request***, jamais en direct.
- **Documentation opérationnelle versionnée** au même titre que le code.

9. Phase 4 — Qualité, sécurité et recette

9.1 Stratégie de vérification

Niveau	Contenu
Analyse statique	TypeScript en mode strict et règles de style appliquées à la construction du frontend : toute erreur de type bloque l'image.
Recette fonctionnelle manuelle	Balayage complet de toutes les pages, dans les deux langues, sur les deux thèmes, à chaque lot majeur. Consigné dans le journal.
Validation en conditions réelles	Tous les formulaires testés avec envoi effectif d'e-mails et vérification de la réception ; assistant IA testé avec et sans clé d'accès pour valider le repli.
Vérification post-déploiement	Séquence de contrôles au niveau conteneur puis de bout en bout en HTTPS, décrite dans le manuel d'exploitation.
Revue de code	Chaque <i>pull request</i> relue avant fusion.

9.2 Exigences de sécurité appliquées

- **Séparation des droits** — lecture publique sur le contenu, écriture limitée aux trois formulaires visiteurs, tout le reste derrière une session authentifiée.
- **Secrets hors du dépôt** — aucune valeur sensible versionnée ; fichier d'environnement en droits restreints sur le serveur, secrets d'intégration continue stockés côté plateforme.
- **Configuration de production imposée** — clé secrète propre, mode débogage désactivé, hôtes autorisés explicites, origines croisées et origines de confiance restreintes aux domaines du site, redirection HTTPS.
- **Transport chiffré** — certificat couvrant le domaine apex, le sous-domaine *www* et le sous-domaine d'API, renouvellement automatique.
- **Exposition réseau minimale** — les conteneurs applicatifs ne publient leurs ports que sur la boucle locale ; seul le proxy est exposé publiquement.
- **Registre d'images privé** — authentification requise pour récupérer les images.
- **Anti-abus** — limitation de débit et protection anti-robot sur les points d'écriture publics ; modération a posteriori du forum.
- **Données personnelles** — collecte limitée au strict nécessaire (adresse e-mail, message), finalité annoncée, mentions légales publiées.

9.3 Règles d'or d'exploitation (infrastructure mutualisée)

Ces règles priment sur toute procédure. Le serveur héberge cinq autres projets en production.

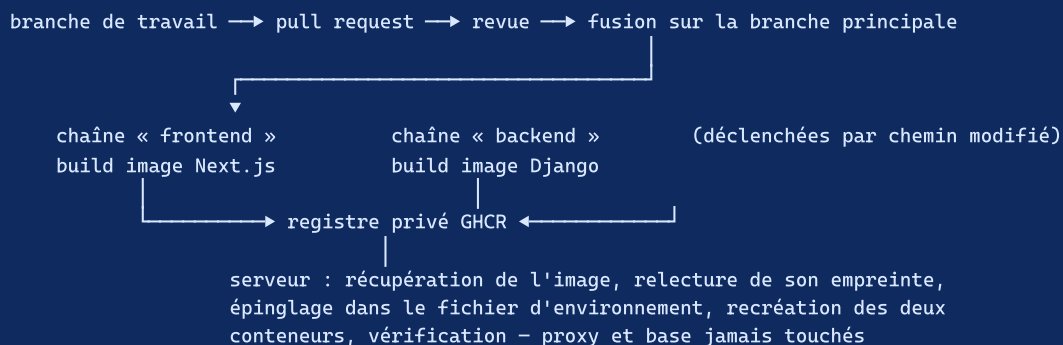
- **Jamais** d'arrêt, de redémarrage ou de recréation de l'instance PostgreSQL partagée — et **jamais** de suppression de volumes, qui détruirait les bases de tous les projets.
- **Jamais** de recréation du proxy Nginx partagé : on y **ajoute** un fichier de configuration et on procède à un **rechargement gracieux**, jamais davantage.
- **Toujours** tester la configuration Nginx avant de la recharger ; en cas d'échec, retirer le fichier ajouté et laisser le proxy inchangé.
- La composition de production ne déclare que **deux services** : le site et l'API. Aucune commande ne peut donc atteindre les autres projets.
- Sauvegarde du fichier d'environnement avant toute modification : il contient les empreintes d'images permettant le retour arrière.

10. Phase 5 — Industrialisation (intégration et livraison continues)

10.1 Chaîne automatisée

Deux chaînes indépendantes, l'une pour le site, l'autre pour l'API, se déclenchent à chaque fusion sur la branche principale — et uniquement si les fichiers du périmètre concerné ont changé. Chaque chaîne authentifie le registre, construit l'image conteneur avec cache de couches, la marque de deux étiquettes (courante et empreinte de commit) et la publie sur le registre privé. Une étape de déploiement par connexion sécurisée existe, conditionnée à un interrupteur de dépôt, et reste volontairement désactivée au profit d'un déploiement manuel maîtrisé.

10.2 Cycle de livraison



Point de vigilance majeur. Le dossier d'exploitation du serveur **n'est pas un dépôt de code** : il ne contient que la composition, le fichier d'environnement et la configuration du proxy. Il n'y a donc **rien à récupérer par gestionnaire de version sur le serveur** — ce sont les **images** qui portent le code, et elles sont construites par l'intégration continue. Livrer sans avoir fusionné sur la branche principale est impossible.

11. Phase 6 — Déploiement en production

11.1 Préparation de l'infrastructure

1. **Nommage** — création des enregistrements DNS pour le domaine apex, le sous-domaine *www* et le sous-domaine d'API, pointés sur l'adresse du VPS.
2. **Accès au registre** — authentification du serveur au registre privé avec un jeton en lecture seule.
3. **Compte de déploiement** — création d'un utilisateur dédié, non privilégié, et d'une clé destinée à l'automatisation.
4. **Base de données** — création d'un rôle et d'une base dédiés dans l'instance PostgreSQL partagée, sans toucher aux bases existantes.
5. **Dépôt du stack** — installation de la composition de production, du fichier d'environnement renseigné et de la configuration du proxy dans le dossier d'exploitation.

11.2 Démarrage et séquence d'initialisation

Au premier lancement, le point d'entrée du conteneur d'API exécute une séquence déterministe : application des migrations de schéma, peuplement du contenu de démonstration si l'interrupteur correspondant est actif, création idempotente du compte administrateur, collecte des fichiers statiques, puis démarrage du serveur d'application. Cette séquence rejoue à chaque démarrage, ce qui rend toute recréation de conteneur sûre.

11.3 Raccordement au proxy et mise sous HTTPS

Un fichier de configuration propre à Horus est déposé dans le proxy partagé, testé, puis chargé par rechargement gracieux — sans interruption pour les autres sites. Ce fichier utilise la **résolution DNS interne dynamique** : les adresses des conteneurs sont ré-résolues à l'exécution, si bien qu'une recréation ultérieure des conteneurs applicatifs ne casse jamais le routage et n'impose aucun rechargement. Le certificat TLS, couvrant les trois noms, est émis par validation web puis renouvelé automatiquement.

Jalon atteint le 13 juillet 2026 — mise en ligne réussie : horus-lab.com servi en HTTPS, l'API répond sur son sous-domaine, l'administration est accessible, les autres projets du serveur sont restés en service sans interruption.

11.4 Procédure de mise à jour courante

#	Étape	Objet
1	Fusionner sur la branche principale	Condition sine qua non : sans fusion, aucune nouvelle image n'est construite
2	Vérifier que les deux chaînes d'intégration sont au vert	Une chaîne en échec signifie que l'étiquette courante pointe encore l'ancien code
3	Récupérer les images sur le serveur et relever leur empreinte et leur date de création	Une date ancienne révèle immédiatement une fusion oubliée ou une chaîne non passée
4	Sauvegarder le fichier d'environnement, puis y épingler les nouvelles empreintes	La sauvegarde conserve les anciennes empreintes : c'est le mécanisme de retour arrière
5	Vérifier l'interrupteur de peuplement	Doit rester inactif pour préserver le contenu saisi dans l'administration
6	Recréer les deux conteneurs applicatifs	Les migrations s'appliquent au démarrage ; le proxy et la base ne sont pas touchés
7	Contrôler les journaux puis vérifier le service	Contrôle au niveau conteneur, puis de bout en bout en HTTPS sur les trois noms

Le rechargement du proxy n'est requis que dans un cas particulier : si le proxy partagé a été recréé par un autre projet, sa configuration Horus étant alors perdue puisqu'elle ne repose pas sur un volume monté. La procédure de remise en place figure au manuel

d'exploitation.

11.5 Retour arrière

Restaurer la sauvegarde du fichier d'environnement — qui contient les empreintes précédentes — puis recréer les conteneurs. Le retour arrière s'effectue en deux commandes et ne concerne que le code applicatif : ni la base ni la configuration du proxy ne sont affectées.

12. Phase 7 — Exploitation, maintenance et évolutions

12.1 Exploitation courante

- **Contenu** — édité en continu depuis l'administration, sans intervention technique ni redéploiement.
- **Veille technologique** — tâche planifiée toutes les quatre heures alimentant la section actualités, avec journalisation dédiée.
- **Certificats** — renouvellement automatique géré au niveau du proxy partagé.
- **Modération** — surveillance des messages de forum et des demandes de contact via la boîte de réception de l'administration, notifiées par e-mail.
- **Supervision** — état des conteneurs, journaux applicatifs, point de contrôle de santé exposé par le frontend pour diagnostiquer les services tiers.

12.2 Documentation de maintenance produite

Document	Usage
Manuel d'exploitation VPS	Procédure pas-à-pas de mise à jour, de raccordement du proxy, de retour arrière et de dépannage, rédigée à partir des commandes réellement exécutées
Journal de projet	Historique daté et exhaustif de chaque lot : problème, solution, fichiers touchés — mémoire du projet
Liste des travaux restants	Checklist ordonnée de mise en ligne et trajectoire d'évolution
Rapport de déploiement et comparatif	Trace de la mise en production et étude comparative des options d'hébergement
Guides d'outillage	Guides d'usage du gestionnaire de version et de l'assistant de développement pour l'équipe
Instructions de dépôt	Conventions du monorepo à respecter par tout contributeur

12.3 Table de dépannage

Symptôme	Cause probable et traitement
Récupération d'image refusée	Registre privé : ré-authentifier le serveur avec un jeton en lecture
L'image courante a une date ancienne	Fusion non effectuée ou chaîne d'intégration en échec — corriger en amont
Rien ne change après recréation des conteneurs	Le fichier d'environnement épingle encore l'ancienne empreinte
Erreur d'hôte non autorisé sur l'API en local	En-tête d'hôte manquant : interroger par le domaine public ou forcer l'en-tête
Site en erreur de passerelle	Conteneur arrêté, ou proxy recréé ayant perdu la configuration Horus — remettre le fichier et recharger
Contenu de l'administration écrasé après une mise à jour	L'interrupteur de peuplement était actif — le désactiver
Compte à rebours absent sur la bannière	Date de début non renseignée dans l'administration

13. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence	Moyen mis en œuvre
Performance	Pages servies pré-rendues, chargement rapide sur connexion moyenne	Rendu côté serveur, régénération incrémentale, sortie standalone, optimisation des images
Disponibilité	Le site reste consultable même si l'API ou un service tiers est indisponible	Repli statique de tous les blocs, repli FAQ de l'assistant, politique de redémarrage automatique des conteneurs
Accessibilité	Contrastes suffisants, structure sémantique, navigation clavier, thème sombre	Hierarchie de titres respectée, thème double sans clignotement, cibles tactiles dimensionnées
Compatibilité	Navigateurs modernes, ergonomie mobile prioritaire	Grilles adaptatives, unités relatives, gabarits testés sur petites largeurs
Internationalisation	Parité stricte entre français et anglais	Segment de langue en URL, dictionnaires, champs bilingues en base, audit linguistique dédié
Référencement	Indexation complète et partage social soigné	Métadonnées par page, plan de site, robots, hreflang, données structurées, manifeste
Maintenabilité	Reprise possible par un tiers	Typage strict, séparation nette des responsabilités, journal exhaustif, documentation opérationnelle versionnée
Réversibilité	Retour à la version précédente en quelques minutes	Empreintes d'images épinglées et sauvegardées à chaque livraison
Sobriété	Empreinte serveur minimale sur une machine mutualisée	Aucune construction d'image sur le serveur, deux conteneurs seulement, base et proxy mutualisés

14. Planning réel et jalons

Période	Phase	Jalon atteint
20–22 mai 2026	Amorçage	Initialisation du dépôt, première version du site bilingue avec blog, newsletter et contact ; durcissement initial, manifeste PWA, intégration de l'e-mailing transactionnel
Juin 2026	Construction du socle	Montée en charge du CMS backend, applications éditoriales, conteneurisation
1 ^{er} juillet 2026	Phase 0 — Analyse	Audit complet du monorepo , tableau des écarts, découpage en lots P1/P2/P3
1 ^{er} –3 juillet 2026	Réalisation P1 à P3	CMS réellement pilotable, environnement cohérent, copie de référencement à jour, durcissement
5 juillet 2026	Intégrations et recette	Bascule e-mailing professionnel, validation réelle de tous les formulaires, balayage complet, forum public livré et chat privé purgé
10 juillet 2026	Phase 5 — Industrialisation	Chaînes d'intégration continue et composition de production finalisées
13 juillet 2026	Phase 6 — Mise en production	Site en ligne en HTTPS sur son domaine, API et administration opérationnelles, cohabitation validée
20–26 juillet 2026	Itération produit	Refonte visuelle sobre et professionnelle multi-pages, espace formations, bannière promotionnelle paramétrable
24 juillet 2026	Documentation	Manuel d'exploitation VPS et rapport de déploiement produits à partir des commandes réellement exécutées

Période	Phase	Jalon atteint
27–28 juillet 2026	Itération produit	Audit linguistique, persistance des formulaires en base, veille technologique automatisée, forum avec réponse ciblée, confort de lecture des articles
1 ^{er} août 2026	Consolidation	Formalisation du présent cahier des charges et de la cartographie du projet

Volumétrie à date : 111 révisions, 382 fichiers versionnés, 8 applications backend, 12 gabarits de pages frontend, 6 routes d'interface côté site, 27 entités de données.

15. Livrables du projet

Livrables logiciels

- ✓ Application frontend Next.js bilingue (site public)
- ✓ API REST Django et son administration faisant office de CMS
- ✓ Script de peuplement idempotent du contenu
- ✓ Commande planifiée d'agrégation de veille technologique
- ✓ Fichiers de construction d'images pour les deux applications
- ✓ Compositions Docker : développement local et production
- ✓ Chaînes d'intégration et de livraison continues
- ✓ Configuration du reverse proxy propre au projet

Livrables documentaires

- ✓ Le présent cahier des charges
- ✓ Cartographie visuelle des phases du projet
- ✓ Manuel d'exploitation du serveur (mise à jour, proxy, retour arrière, dépannage)
- ✓ Journal de projet daté et exhaustif
- ✓ Liste ordonnée des travaux de mise en ligne
- ✓ Rapport de déploiement et comparatif d'hébergement
- ✓ Guides d'outillage pour l'équipe
- ✓ Instructions de contribution du monorepo
- ✓ Modèle de fichier d'environnement documenté

15.1 Livrables d'exploitation

- Environnement de production actif : deux conteneurs applicatifs, base dédiée, volumes de médias et de fichiers statiques.
- Images publiées sur registre privé, étiquetées et traçables par empreinte.
- Certificat TLS couvrant les trois noms de domaine, en renouvellement automatique.
- Compte administrateur et accès à l'interface d'édition transmis à l'équipe éditoriale.

16. Critères d'acceptation et procédure de recette

Réf.	Critère	Mode de vérification	État
A-01	Le site répond en HTTPS sur le domaine apex et redirige correctement depuis <i>www</i>	Appel des trois noms, contrôle des codes de réponse	Validé
A-02	L'API répond sur son sous-domaine et l'administration est accessible	Appel d'un point de lecture et connexion à l'administration	Validé
A-03	Toutes les pages existent et sont complètes dans les deux langues	Balayage manuel FR puis EN, audit linguistique dédié	Validé
A-04	Une modification faite dans l'administration apparaît en ligne sans redéploiement	Modification d'un bloc, contrôle après le délai de régénération	Validé
A-05	Les formulaires enregistrent en base et déclenchent la notification	Soumission réelle, contrôle en base et en boîte de réception	Validé
A-06	Le site reste navigable API éteinte	Arrêt de l'API en environnement local, navigation complète	Validé
A-07	Un article publié est immédiatement lisible ; un article supprimé cesse d'être servi	Création puis suppression d'un article de test	Validé
A-08	Le forum accepte un message anonyme et une réponse ciblée, et notifie l'équipe	Publication d'un message et d'une réponse, contrôle de la notification	Validé
A-09	Une mise à jour applicative n'interrompt aucun autre projet du serveur	Contrôle des autres sites pendant et après l'opération	Validé
A-10	Le retour arrière ramène la version précédente	Restauration de la sauvegarde d'environnement et recréation	Validé
A-11	Le contenu éditorial survit à une mise à jour applicative	Mise à jour avec interrupteur de peuplement inactif, contrôle du contenu	Validé
A-12	Le référencement technique est complet	Contrôle du plan de site, des robots, des balises de langue et des données structurées	Validé

17. Risques identifiés et mesures de maîtrise

Risque	Gravité	Mesure de maîtrise en place
Destruction de la base d'un autre projet lors d'une opération sur PostgreSQL partagé	Critique	Règle d'or documentée en tête du manuel d'exploitation ; composition de production limitée à deux services, sans référence à la base ; interdiction explicite des opérations avec suppression de volumes
Coupage des autres sites lors d'une intervention sur le proxy partagé	Critique	Ajout de fichier de configuration plutôt que recréation ; test systématique avant rechargement ; retrait automatique du fichier si le test échoue ; rechargement gracieux
Perte de la configuration Horus si le proxy est recréé par un tiers	Élevée	Configuration conservée en source dans le dossier d'exploitation et versionnée dans le dépôt ; procédure de remise en place documentée
Écrasement du contenu éditorial par un peuplement involontaire	Élevée	Interrupteur de peuplement désactivé par défaut, contrôlé à chaque livraison et signalé dans la table de dépannage
Livraison d'un code non fusionné (étiquette pointant	Élevée	Contrôle obligatoire de la date de création de l'image avant épingleage ; prérequis « chaînes au vert » inscrit dans la procédure

Risque	Gravité	Mesure de maîtrise en place
l'ancienne version)		
Indisponibilité d'un service tiers (e-mailing, inférence IA)	Moyenne	Repli fonctionnel systématique : persistance en base des formulaires indépendamment de l'e-mail, base de questions fréquentes pour l'assistant
Dépendance à un fournisseur unique de registre d'images	Faible	Images reconstituables à l'identique depuis le dépôt ; aucune donnée persistante dans les images
Perte de contexte projet lors d'un changement d'intervenant	Moyenne	Journal de projet exhaustif, manuel d'exploitation issu des commandes réelles, instructions de dépôt et présent cahier des charges
Abus sur les points d'écriture publics	Moyenne	Limitation de débit, protection anti-robot, modération a posteriori du forum

18. Reste à faire et trajectoire d'évolution

Court terme

- Activer l'auto-déploiement de la chaîne d'intégration une fois la stabilité confirmée
- Étendre la couverture de tests automatisés du backend aux points sensibles
- Finaliser les mentions légales avec les données juridiques définitives
- Mettre en place une sauvegarde planifiée et vérifiée de la base dédiée

Moyen et long terme

- Supervision applicative et alerte sur indisponibilité
- Mesure d'audience et suivi des conversions
- Enrichissement de l'espace formations : parcours, quiz, certificat vérifiable
- Extension éditoriale : études de cas détaillées par réalisation

19. Glossaire

Terme	Définition retenue dans ce document
CMS headless	Système de gestion de contenu qui expose le contenu par une interface de programmation, sans imposer la présentation. Ici : l'administration Django et son API REST.
Monorepo	Dépôt unique hébergeant plusieurs applications liées — ici le site et l'API.
Régénération incrémentale	Mécanisme reconstruisant une page pré-rendue à intervalle défini, combinant vitesse du statique et fraîcheur du dynamique.
Repli (fallback)	Valeur ou comportement de secours activé quand la source principale est indisponible.
Empreinte d'image	Identifiant cryptographique désignant une version exacte et immuable d'une image conteneur.
Reverse proxy	Serveur en frontal qui termine le chiffrement et route les requêtes vers les applications internes selon le nom de domaine demandé.
Rechargement gracieux	Prise en compte d'une nouvelle configuration sans interrompre les connexions en cours.
Idempotent	Se dit d'une opération produisant le même résultat qu'elle soit exécutée une ou plusieurs fois — propriété exigée du script de peuplement et de la création du compte administrateur.
Modèle singleton	Entité contrainte à un enregistrement unique, utilisée pour les blocs de contenu uniques.

Cahier des charges — Horus-Lab · website-horus-lab · version 1.0 du 1^{er} août 2026.

Document reconstitué à partir des sources du projet : journal de projet daté, manuel d'exploitation issu des commandes réellement exécutées, historique du gestionnaire de version, code et fichiers d'infrastructure. Il décrit le processus effectivement suivi, de l'analyse de l'existant à l'exploitation en production.